

EVALUACION

“Raíces cuadradas y sus propiedades”

Nombre: _____ Fecha: _____ Puntaje: __ / 32 pts.

Instrucciones: Lee atentamente cada pregunta. Resuelve en los espacios indicados, mostrando **todo tu desarrollo**. Puedes usar calculadora solo para verificar. La prueba es individual y tiene una duración de **60 minutos**.

I. CÁLCULO DE RAÍCES (6 puntos)

Calcula las siguientes raíces. Si es exacta, da el valor entero; si no, aproxima a la **centésima**.

Nº	Ejercicio	Desarrollo / Respuesta
1	$\sqrt{81}$	
2	$\sqrt{32}$	
3	$\sqrt{0,25}$	

Cada respuesta correcta vale 2 puntos: 1 por desarrollo y 1 por resultado correcto.

II. PROPIEDADES DE MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN (8 puntos)

Aplica las propiedades y simplifica completamente.

Nº	Ejercicio	Desarrollo y resultado
4	$\sqrt{2} \cdot \sqrt{18} =$	
5	$\sqrt{75} \div \sqrt{3} =$	
6	$\sqrt{5} \cdot \sqrt{20} =$	
7	$\sqrt{48} \div \sqrt{3} =$	

III. RACIONALIZACIÓN (8 puntos)

Racionaliza las siguientes expresiones, eliminando la raíz del denominador.

Nº	Ejercicio	Desarrollo y resultado
8	$\frac{5}{\sqrt{7}} =$	
9	$\frac{12}{\sqrt{6}} =$	

IV. DESCOMPOSICIÓN Y SIMPLIFICACIÓN (6 puntos)

Simplifica extrayendo todos los factores cuadrados posibles.

Nº	Ejercicio	Resultado simplificado
10	$\sqrt{72} =$	
11	$\sqrt{180} =$	
12	$\sqrt{98} =$	

V. PROBLEMAS DE APLICACIÓN

Resuelve el siguiente problema usando el Teorema de Pitágoras o el concepto de área. Muestra el desarrollo completo y escribe la respuesta con unidades.

13. (4 puntos) Un carpintero necesita saber la longitud de la diagonal de una mesa rectangular de 1,2 m de ancho por 1,6 m de largo. ¿Cuánto mide la diagonal?